KEYMASTER ERP

FLUJOS OPERATIVOS MAESTROS

Compra · Venta · Devolución · Ajuste · Transferencia · Cierre de Caja

1. REGISTRO DE PRODUCTO NUEVO

Ocurre cuando llega una factura de proveedor con un producto que no existe en la base de datos.

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Buscar producto por SKU / nombre**	Sistema no lo encuentra	—
2	**Clic en CREAR PRODUCTO NUEVO**	Abre modal sin cerrar la factura actual	—
3	**Ingresar: SKU, nombre, categoría, unidad, precio mínimo, precio sugerido**	Campos vacíos o SKU duplicado	Bloquear guardar + mensaje exacto
4	**El costo se toma de la factura actual automáticamente**	Costo = 0	Bloquear: costo obligatorio
5	**Guardar producto**	SKU ya existe en otra empresa del sistema	Rollback + error
6	**Producto aparece como línea de la factura sin interrumpir el flujo**	—	—

El modal de producto nuevo no cierra ni borra la factura en progreso.

2. ENTRADA DE FACTURA DE PROVEEDOR

Proceso validado contra Saint Enterprise. Lógica idéntica, arquitectura moderna.

2.1 Cabecera — Obligatoria antes de agregar productos

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Seleccionar proveedor**	Proveedor inactivo o no existe	Bloquear + opción crear proveedor
2	**Ingresar número de factura del proveedor**	Número duplicado para ese proveedor	Bloquear: factura ya registrada
3	**Seleccionar moneda: USD o BsD**	—	—
4	**Seleccionar tipo de tasa: BCV o Paralelo**	Sin tasa configurada hoy	Bloquear: ir a configurar tasa
5	**Confirmar tasa (precargada, editable)**	Tasa = 0	Bloquear

2.2 Detalle — Por cada producto

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Buscar producto (SKU / nombre /**	No existe	→ Flujo Sección 1:

	código de barras)		Crear producto nuevo
2	**Sistema muestra: costo actual, precio venta actual, stock actual**	Producto inactivo	Advertencia + confirmación supervisor
3	**Ingresar cantidad recibida**	Cantidad ≤ 0	Bloquear
4	**Ingresar costo unitario de la factura física**	Costo ≤ 0	Bloquear
5	**Sistema calcula nuevo costo promedio ponderado en tiempo real**	—	—
6	**Sistema muestra: costo anterior vs costo nuevo lado a lado**	—	—

Fórmula Costo Promedio Ponderado:

```
nuevo_costo = ((stock_actual × costo_actual) + (cantidad_nueva × costo_nuevo))
              / (stock_actual + cantidad_nueva)
```

2.3 Aplicar factura — Transacción atómica

Todo ocurre en una sola transacción. Si cualquier paso falla, todo hace rollback.

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Validar que todos los productos existen y están activos**	Alguno inactivo	Rollback + indicar línea exacta
2	**Validar que todas las cantidades y costos > 0**	Alguno = 0	Rollback + indicar línea exacta
3	**Actualizar cost_usd con nuevo costo promedio por producto**	—	Rollback total
4	**Guardar costo anterior en product_price_history**	—	Rollback total
5	**Incrementar stock_qty por la cantidad recibida**	—	Rollback total
6	**Generar asiento contable de partida doble**	DEBE ≠ HABER	Rollback total por trigger PostgreSQL
7	**Marcar factura como APLICADA e inmutable**	—	Rollback total
8	**Emitir WebSocket price_updated a todos los usuarios**	—	Log de error, no rollback

Asiento generado automáticamente:

CUENTA	DEBE	HABER
Inventario (Activo)	$500.0000	—
Cuentas por Pagar / Caja	—	$500.0000

IVA por Pagar (si aplica)	—	$80.0000
DEBE = HABER → COMMIT | DIFERENCIA → ROLLBACK		

⚠ Factura APLICADA = inmutable. Errores se corrigen con Nota de Débito/Crédito, nunca editando la factura.

3. PROCESO DE VENTA — PUNTO DE VENTA

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Verificar que el cajero tiene caja abierta**	Sin caja abierta	Bloquear venta. Abrir caja primero.
2	**Seleccionar productos del catálogo**	Producto agotado	No se puede agregar. Stock = 0 visible.
3	**Sistema toma precio de venta de la BD en tiempo real**	—	—
4	**Validar precio ≥ precio mínimo por producto**	precio < min_price	Bloquear. Toast ERROR.
5	**Si descuento > límite del rol → requiere autorización supervisor**	Descuento excesivo	Bloquear hasta que supervisor apruebe
6	**Seleccionar método de pago y tasa activa**	—	—
7	**Transacción atómica: descontar stock + asiento contable**	DEBE ≠ HABER	Rollback total
8	**Factura generada con número secuencial + estado PAGADO o CRÉDITO**	—	—
9	**WebSocket notifica precio si hubo cambio**	—	Log, no rollback

CUENTA	DEBE	HABER
Caja Usuario (Activo)	$100.0000	—
Ventas (Ingreso)	—	$100.0000
Costo de Ventas (Gasto)	$60.0000	—
Inventario (Activo)	—	$60.0000
DEBE = HABER → COMMIT | DIFERENCIA → ROLLBACK		

4. PROCESO DE DEVOLUCIÓN

CASO A — Producto en buen estado

- Regresa al inventario
- Se reversa la venta original
- Requiere autorización SUPERVISOR
- Se refleja en cierre del cajero que hizo la venta

CASO B — Producto dañado / merma

- Va a Merma, NO regresa al inventario
- Se devuelve el dinero al cliente
- Requiere autorización SUPERVISOR
- Genera asiento de Merma separado

Asiento Caso A

```
Ventas          DEBE $100
```

Asiento Caso B

```
Ventas          DEBE $100
```

```
Caja            HABER $100
Inventario      DEBE $60
Costo Ventas    HABER $60
```

```
Caja            HABER $100
Mermas          DEBE $60
Inventario      HABER $60
```

5. AJUSTE DE INVENTARIO

Cuando el conteo físico no coincide con el sistema. No genera compra ni venta.

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Supervisor inicia conteo físico**	—	—
2	**Sistema bloquea movimientos del producto durante el conteo**	—	—
3	**Usuario ingresa cantidad física contada**	—	—
4	**Sistema calcula diferencia: físico − sistema**	—	—
5	**Si diferencia > 0 (sobrante): Inventario DEBE / Ajuste Inventario HABER**	—	Rollback si no cuadra
6	**Si diferencia < 0 (faltante): Ajuste Inventario DEBE / Inventario HABER**	—	Rollback si no cuadra
7	**Requiere nota de justificación obligatoria**	Sin nota	Bloquear
8	**Solo ADMIN puede aprobar ajustes > umbral configurado**	—	Bloquear hasta aprobación

6. TRANSFERENCIA ENTRE SUCURSALES

Movimiento físico de mercancía de una sucursal a otra. No genera ingreso ni gasto.

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**SUPERVISOR origen inicia la transferencia**	—	—
2	**Seleccionar productos y cantidades a transferir**	Cantidad > stock origen	Bloquear
3	**Sistema descuenta stock en sucursal origen**	—	Rollback total si falla
4	**Genera documento TRANSFERENCIA con estado EN TRÁNSITO**	—	—
5	**SUPERVISOR destino confirma recepción**	—	—

6	**Sistema incrementa stock en sucursal destino**	—	Rollback total si falla
7	**Documento pasa a estado COMPLETADA e inmutable**	—	—

No genera asiento contable si es entre sucursales de la misma empresa. Solo genera movimiento de inventario.

7. CIERRE DE CAJA

#	PASO	VALIDACIÓN / ACCIÓN	SI FALLA
1	**Cajero solicita cierre de turno**	Facturas pendientes de cobro	Alerta SUPERVISOR. Puede forzar cierre.
2	**Sistema calcula saldo teórico: apertura + ingresos − egresos**	—	—
3	**Cajero ingresa conteo físico de efectivo**	—	—
4	**Sistema calcula diferencia: físico − teórico**	—	—
5	**Si diferencia = 0: cierre limpio**	—	—
6	**Si diferencia ≠ 0: alerta SUPERVISOR obligatoria**	—	No puede cerrar sin nota de justificación
7	**SUPERVISOR aprueba o rechaza el cierre**	—	—
8	**Cierre aprobado: bloquea nuevas operaciones del turno**	—	—
9	**Genera reporte: ingresos, egresos, por método de pago, devoluciones, diferencia**	—	—

El cierre NO modifica datos. Solo bloquea el período. Los asientos ya existen desde cada operación.

Reporte de cierre incluye:

- Total ventas del turno
- Total por método de pago
- Total devoluciones
- Total descuentos aplicados
- Diferencia de caja
- Facturas pendientes de cobro
- Movimientos de inventario del turno

Fórmula de cuadre:

```
Saldo Teórico =
  Apertura
+ Σ Ventas cobradas
− Σ Devoluciones pagadas
− Σ Egresos caja chica
= Saldo Teórico Final
Diferencia = Físico − Teórico
```

8. REGLAS TRANSVERSALES — APLICAN A TODO

#	HACER SIEMPRE ✓	NUNCA HACER ✗
1	Toda transacción monetaria genera asiento de partida doble	Guardar montos sin asiento contable asociado
2	Tasa de cambio congelada en cada documento al momento de crearlo	Recalcular con tasa actual en reportes históricos

3	DECIMAL(18,4) para todo valor monetario o de cantidad	FLOAT o DOUBLE en campos de dinero o inventario
4	Documentos aplicados son inmutables. Errores = Nota Débito/Crédito	Editar una factura ya aplicada
5	Saldos calculados: SUM(débitos) − SUM(créditos)	Campo saldo editable directamente en BD
6	Auditoría de todo: usuario, IP, fecha, valor anterior, valor nuevo	Borrar registros de auditoría
7	Validar precio mínimo en el backend, no en el frontend	Confiar en validación solo del frontend
8	Rollback total si cualquier paso de la transacción falla	Guardar estados parciales de una operación

KEYMASTER ERP — FLUJOS OPERATIVOS MAESTROS — CONFIDENCIAL — 2026